

Tâches et Instructions Data Science — CodeAlpha

■ Data Science — Aperçu du stage

Ce programme de stage offre une expérience pratique en science des données, en apprentissage automatique et en modélisation statistique. CodeAlpha est une entreprise de développement logiciel de premier plan, spécialisée dans l'innovation fondée sur les données et les solutions d'intelligence artificielle. Le stage permet aux étudiants de travailler avec des outils tels que Python, R et des bibliothèques comme Pandas, Scikit-learn et TensorFlow. Les stagiaires apprendront le prétraitement des données, l'analyse exploratoire des données, la construction de modèles prédictifs et le déploiement de solutions d'apprentissage automatique. Grâce à un mentorat expert et à des projets pratiques, les stagiaires acquerront les compétences nécessaires pour résoudre des problèmes réels à l'aide des techniques de la science des données.

■ Avantages du stage

- Lettre d'offre de stage
- Certificat d'achèvement (vérifié par QR code)
- Certificat avec identifiant unique
- Lettre de recommandation (selon la performance)
- Opportunités d'emploi / Accompagnement vers l'insertion professionnelle
- Aide à la rédaction du CV

■ Instructions pour les stagiaires

1. Partagez le statut de votre stage sur LinkedIn, en identifiant @CodeAlpha.
2. Complétez les projets assignés dans le délai indiqué.
3. Téléversez le code source complet sur GitHub dans un dépôt nommé : CodeAlpha_NomDuProjet
4. Publiez une vidéo explicative de votre projet sur LinkedIn avec le lien du dépôt GitHub.
5. Soumettez votre tâche terminée via le formulaire de soumission.
6. Complétez au moins 3 ou 2 des 4 tâches listées ci-dessous (selon votre domaine).

■ Liste des tâches Data Science

(Complétez 2 ou 3 des tâches suivantes)

■ TÂCHE 1 : Classification des fleurs d'Iris

- Utilisez les mesures des fleurs d'Iris (setosa, versicolor, virginica) comme données d'entrée.
- Entraînez un modèle d'apprentissage automatique pour classer les espèces à partir de ces mesures.
- Utilisez des bibliothèques comme Scikit-learn pour accéder facilement au jeu de données et construire le modèle.
- Évaluez la précision et la performance du modèle à l'aide des données de test.
- Comprenez les concepts de base de la classification en apprentissage automatique.

- TÉLÉCHARGEZ LE JEU DE DONNÉES ICI — www.codealpha.tech

■ **TÂCHE 2 : Analyse du chômage avec Python**

- Analysez les données du taux de chômage représentant le pourcentage de personnes sans emploi.
- Utilisez Python pour le nettoyage, l'exploration et la visualisation des tendances du chômage.
- Étudiez l'impact du Covid-19 sur les taux de chômage.
- Identifiez les tendances clés ou saisonnières dans les données.
- Présentez des enseignements pouvant éclairer les politiques économiques ou sociales.
- TÉLÉCHARGEZ LE JEU DE DONNÉES ICI

■ **TÂCHE 3 : Prédiction du prix des voitures avec le Machine Learning**

- Rassemblez des caractéristiques liées aux voitures comme la notoriété de la marque, la puissance, le kilométrage, etc.
- Entraînez un modèle de régression pour prédire le prix des voitures à partir de ces caractéristiques.
- Gérez le prétraitement des données, l'ingénierie des caractéristiques et l'évaluation du modèle.
- Utilisez des bibliothèques Python comme Pandas, Scikit-learn et Matplotlib pour l'ensemble du processus.
- Comprenez les applications concrètes de l'apprentissage automatique dans la prédiction des prix.
- TÉLÉCHARGEZ LE JEU DE DONNÉES ICI

■ **TÂCHE 4 : Prédiction des ventes avec Python**

- Prédisez les ventes futures en fonction de facteurs comme les dépenses publicitaires, le segment cible et la plateforme.
- Préparez les données par le nettoyage, la transformation et la sélection des caractéristiques.
- Utilisez des modèles de régression ou de séries temporelles pour prévoir les ventes.
- Analysez comment les changements de publicité influencent les résultats des ventes.
- Fournissez des recommandations concrètes pour les stratégies marketing de l'entreprise.
- TÉLÉCHARGEZ LE JEU DE DONNÉES ICI

■ **Remarque importante**

Critères d'achèvement du stage :

Pour être éligible au certificat de stage, les participants doivent réaliser un minimum de deux ou trois tâches. La soumission d'une seule tâche sera considérée comme incomplète et aucun certificat ne sera délivré dans ce cas.

■ **Détails de la soumission**

Un formulaire de soumission sera partagé dans votre groupe WhatsApp respectif. Vous devez soumettre votre tâche terminée uniquement via ce formulaire. Veuillez suivre attentivement les instructions mentionnées dans le formulaire pour vous assurer que votre soumission soit acceptée.

■ **Informations de contact**

- Site web : www.codealpha.tech
- WhatsApp : +91 9336576683
- Email : services@codealpha.tech , services.codealpha@gmail.com